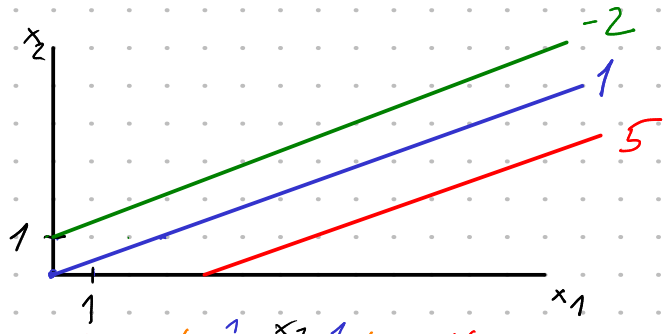
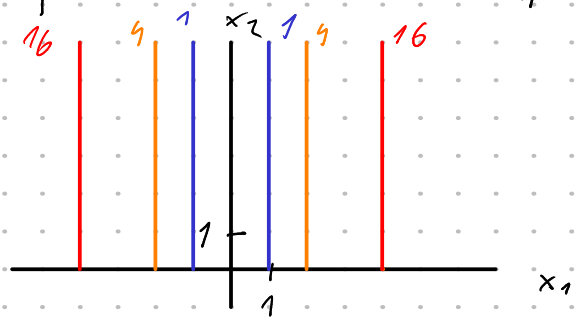
8.1. Načrtněte několik vrstevnic (připište k nim výšky) těchto funkcí dvou proměných:

a) $f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$
b) $f(x_1, x_2) = x_1 - 3x_2 + 1$
c) $f(x_1, x_2) = x_1^2$
d) $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2$
e) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$
f) $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$

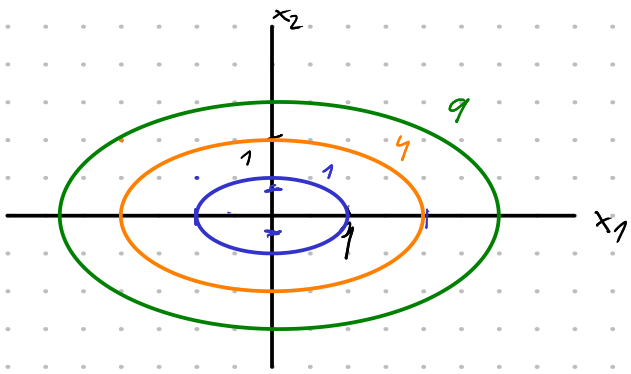
b)



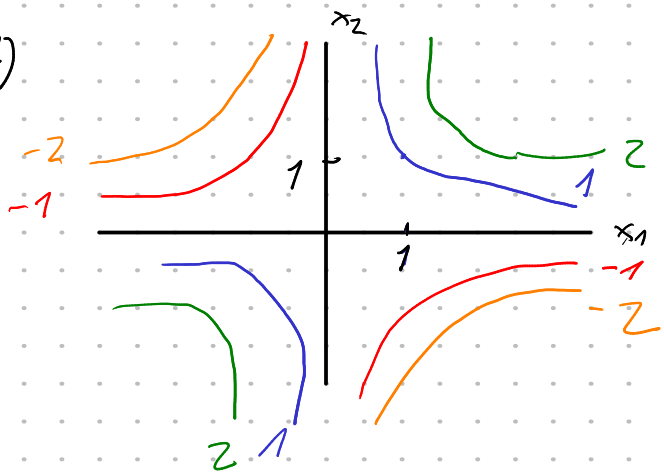
c)



d)



f)



8.3. Máme funkci $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ s hodnotami $f(x,y) = \ln(1+xy)$. Máme bod $(x_0, y_0) = (1,2)$.

d) Najděte totální derivaci (Jacobiho matici) $f'(x,y)$ funkce f v bodě (x_0, y_0).

g) Najděte Hessovu matici funkce f v bodě (x_0, y_0).

d)

$$f'(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{y}{1+xy} & \frac{x}{1+xy} \end{bmatrix}$$

$$f'(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

g)

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-y^2}{(1+xy)^2} & \frac{1}{(1+xy)^2} \\ \frac{1}{(1+xy)^2} & \frac{-x^2}{(1+xy)^2} \end{bmatrix}$$

$$f''(x_0, y_0) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

8.10. Nadmořská výška krajiny je dána vzorcem $h(d,s) = 2s^2 + 3sd - d^2 + 5$, kde d je zeměpisná délka (zvětšuje se od západu k východu) a s je zeměpisná šířka (zvětšuje se od jihu k severu). V bodě $(d,s) = (-1,1)$ určete (a) směr nejstrmějšího stoupání terénu, (b) strmost terénu v jihovýchodním směru.

a)

$$\nabla h(d,s) = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial d} & \frac{\partial h}{\partial s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3s - 2d & 4s + 3d \end{bmatrix}$$

$$\nabla h(-1,1) = \begin{bmatrix} 5; & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{v} = \begin{bmatrix} d \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b)

$$\varphi(0) = f'(1,-1) \cdot \bar{v} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = 2\sqrt{2}$$

8.13. Je dána funkce $f(x,y) = 6xy^2 - 2x^3 - 3y^3$. V bodě $(x_0, y_0) = (1,-2)$ najděte Taylorův polynom nultého, prvního a druhého stupně.

$$f'(x,y) = \begin{bmatrix} 6y^2 - 6x^2 & 12xy - 9y^2 \end{bmatrix} \to f'(1,-2) = \begin{bmatrix} 18 & -60 \end{bmatrix}$$

$$f''(x,y) = \begin{bmatrix} -12x & 12y \\ 12y & 12x - 18y \end{bmatrix} \to f''(1,-2) = \begin{bmatrix} -12 & -24 \\ -24 & 48 \end{bmatrix}$$

$$T^0_{(1,-2)}(x,y) = f(1,-2) = 24 - 2 + 24 = 46$$

$$T^1_{(1,-2)}(x,y) = T^0_{(1,-2)}(x,y) + f'(1,-2)\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix} = 46 + \begin{bmatrix} 18 & -60 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix} = 46 + 18(x-1) - 60(y+2) =$$

$$= 18x - 60y - 92$$

$$T^2_{(1,-2)}(x,y) = T^1_{(1,-2)}(x,y) + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix}^T f''(1,-2)\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix} = 18x - 60y - 92 + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -12 & -24 \\ -24 & 48 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix} =$$

$$= 18x - 60y - 92 + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -12(x-1) - 24(y+2) & -24(x-1) + 48(y+2) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x-1 \\ y+2 \end{bmatrix} =$$

$$= 18x - 60y - 92 + \frac{1}{2}\Big[(x-1)\big(-12(x-1) - 24(y+2)\big) + (y+2)\big(-24(x-1) + 48(y+2)\big)\Big] =$$

$$= 18x - 60y - 92 + 48(y^2 + 4y + 4) - 6(x + 2y + 3)^2 = -6x^2 - 24xy - 18x + 24y^2 + 60y + 46$$

9.7. Najděte (úvahou, s pomocí náčrtků, bez použití derivací) všechny extrémy funkce

a) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T\mathbf{x}$ (kde nenulový vektor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ je dán)

b) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{x}$

na množině

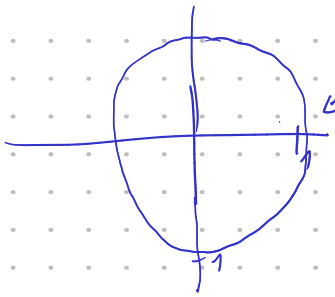
A) $\mathbb{R}^n$

B) $\{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1 \,\}$

C) $\{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq 1 \,\}$

aC)

$\|x\| \leq 1 \rightarrow$



← množina C je hyperkoule

tedy max je v bodě $x = \underbrace{a/\|a\|}_{\|x\|=1}$ a minimum v $x = \underbrace{\frac{-a}{\|a\|}}_{\|x\|=1}$